# 2027 EDISON AWARDS
## NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

**FOR MILLENNIA**
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

# Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



# SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

*Proof Before Effect.*

Portable semantic proof across devices and locations.

**SIGNED RECORD**
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

**TWO INDEPENDENT VERIFIERS**
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

**EXPLAINABLE RESULT**
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



**INDIVIDUALS**
Personal records, identity and rights



**FAMILIES**
Health, education, assets and services



**ENTERPRISES**
Contracts, compliance and trusted operations



**INSTITUTIONS**
Public services, regulation and trusted digital state



**NATIONS & REGIONS**
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

A PERGUNTA

# Confiança — o enigma milenar da civilização.

Durante milhares de anos, a vida econômica dependeu de registros, e as pessoas precisaram confiar em quem os guardava. A confiança é um alicerce da economia da civilização. A pergunta sempre foi a mesma: como quem recebe pode verificar antes de agir?

**C. 3200 A.C.**
Tábuas de argila registram grãos, dívidas e propriedade.

**1494**
A primeira obra impressa sobre a partida dobrada difunde livros contábeis verificáveis.

**HOJE**
Bancos de dados e assinaturas digitais levam registros entre sistemas, fronteiras e máquinas.

A resposta do SMVRS:

## A prova antes do efeito. Proof Before Effect.

Um registro portátil, projetado para que qualquer destinatário possa verificá-lo de forma independente, em qualquer lugar, cenário ou momento, antes que dinheiro, cuidados de saúde, mercadorias ou máquinas se movam.

VISÃO GERAL

# SMVRS™ Independent Verify: prova portátil com verificação semântica independente.

Além da assinatura, qualquer destinatário pode verificar as provas, os eventos, o tempo e as regras fixadas de um registro. Dois verificadores desenvolvidos separadamente marcam registros consistentes como VERIFIED e incoerentes como FAILED, com o motivo exato. Reverificado em servidores no Oregon e no norte da Califórnia.

### 01 · CONCEITO

Uma assinatura digital mostra que os bytes não foram alterados. O SMVRS acrescenta uma segunda camada: verifica se as provas, os eventos, o tempo e as regras de um registro continuam coerentes, sem depender do sistema emissor.

### 02 · VALOR

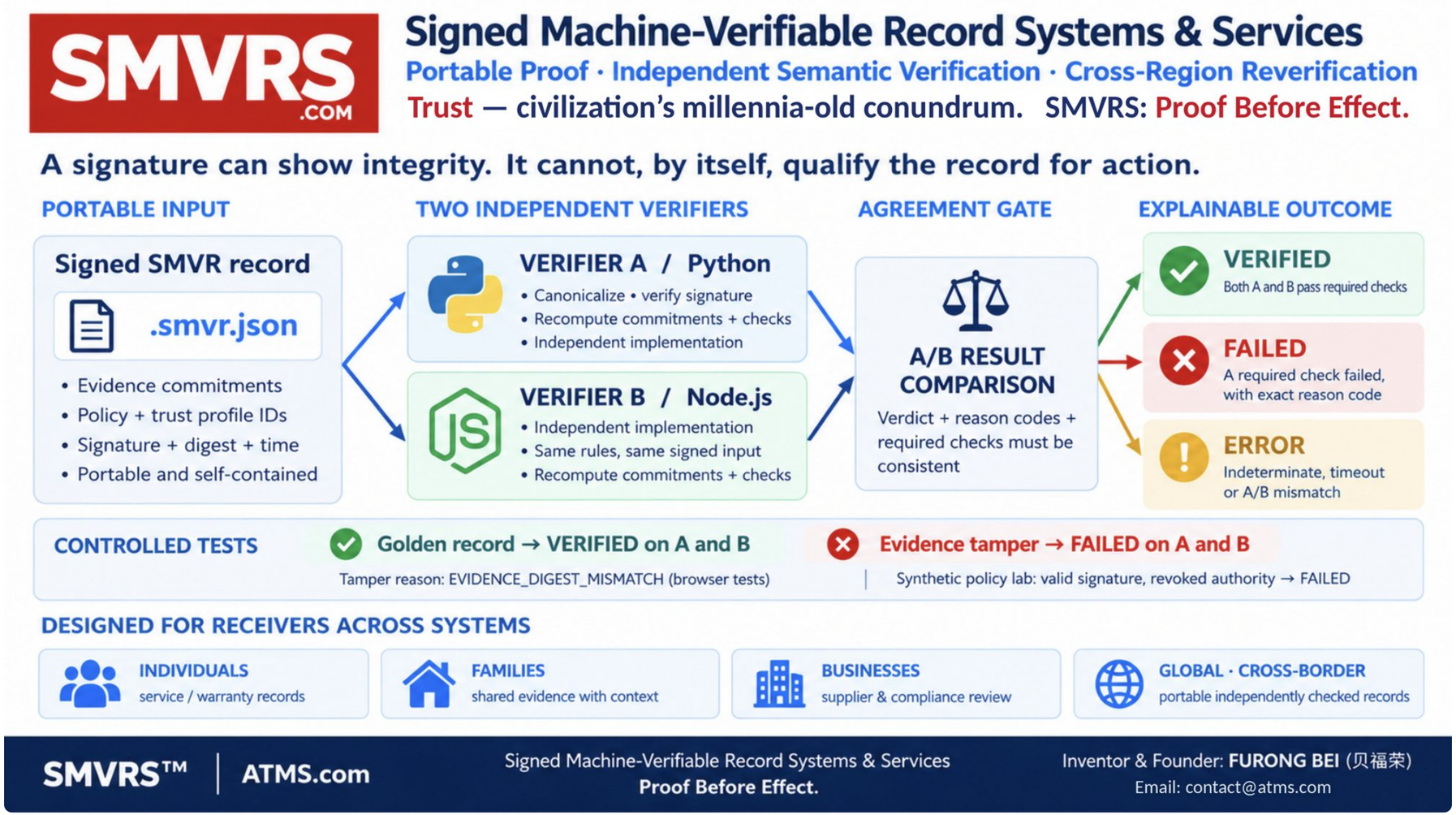
Verificadores em Python e Node.js, desenvolvidos separadamente, recalculam a prova do lado de quem recebe. Em testes controlados, um registro íntegro passou nas 18 verificações; uma prova alterada falhou com o código de motivo exato. Criptografia padrão, sem hardware especial.

### 03 · IMPACTO

O SMVRS foi projetado para que pessoas, famílias, empresas, instituições e nações possam verificar um registro antes de agir. Com agentes de IA atuando em velocidade de máquina, a prova antes do efeito pode se tornar parte da segurança pública e da integridade digital.

> **A confiança não se declara; verifica-se de forma independente.**

# Como funciona o SMVRS Independent Verify




Registro assinado portátil → dois verificadores independentes (Python A, Node.js B) → porta de concordância A/B → resultado explicável: VERIFIED, FAILED com código de motivo, ou ERROR.

ASSISTIR · LER · VERIFICAR

# Cada afirmação deste documento pode ser rastreada até uma fonte.

| | |
|---|---|
| **Filme de 60 segundos** | youtu.be/HiTej_EingU |
| **Página de indicação** | edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify |
| **Produto** | smvrs.com |
| **Empresa** | atms.com |
| **Beta pública** | bei.app |
| **Patentes (Justia)** | patents.justia.com/inventor/furong-bei |
| **Patentes (Google)** | patents.google.com/?inventor=Furong+Bei |
| **Contato** | contact@atms.com |


**A pergunta** · p. 2

**Visão geral** · p. 3

**A inovação** · p. 4

**01 Conceito** · pp. 6–15

**02 Valor** · pp. 16–20

**03 Impacto** · pp. 21–23

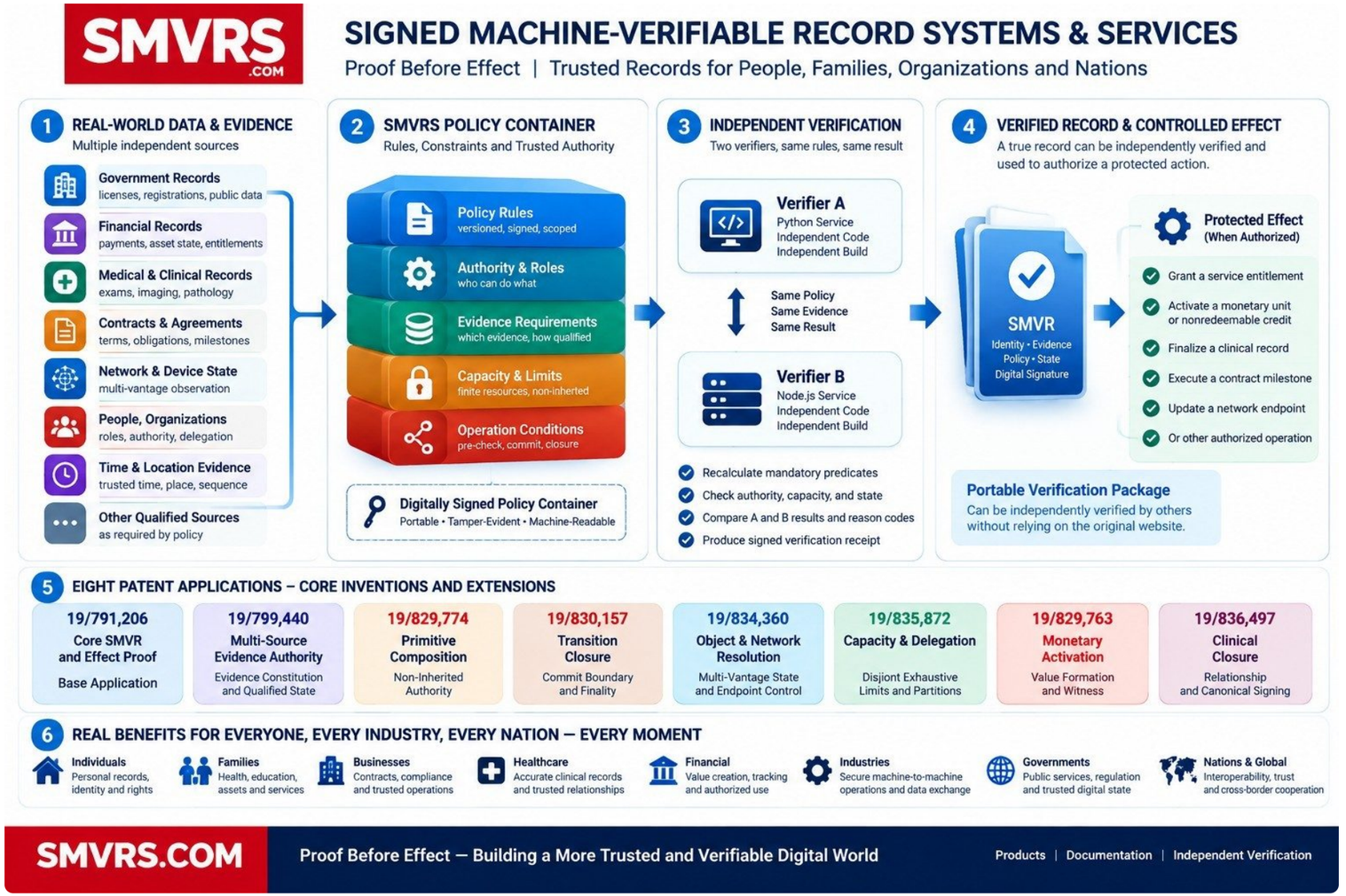
**Arquitetura** · pp. 24–28

**Pedidos de patente** · p. 29

**Inventor e contato** · p. 30


**Protocolo BEI-SMVR-0.1 · Perfil de verificação SMVR-VERIFY-1 · Registro de referência smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5**

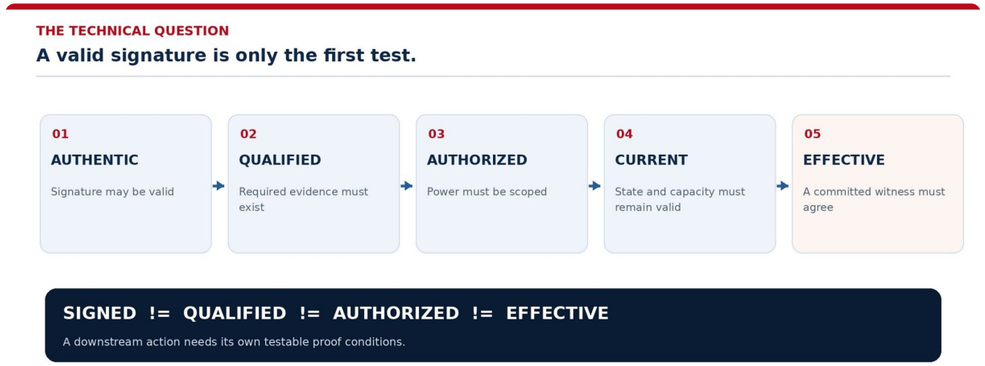
# Invenção central: do registro à ação qualificada




Entradas qualificadas do mundo real, uma política assinada, dois caminhos de verificação independentes, um registro portátil e uma fronteira de efeito protegido. As etapas de efeito ilustram a arquitetura mais ampla descrita nos pedidos de patente.

# Uma assinatura válida é o início da confiança, não a confiança inteira.

Bytes autênticos ainda podem conter provas incompletas, autorizações desatualizadas, uma relação errada ou um resultado que nunca produziu efeito. O SMVRS trata desse elo que faltava na confiança digital entre sistemas.




### Condições legíveis por máquina

O SMVRS separa autenticidade criptográfica, validade das relações semânticas, suficiência das provas, autoridade delimitada e o resultado real da operação.

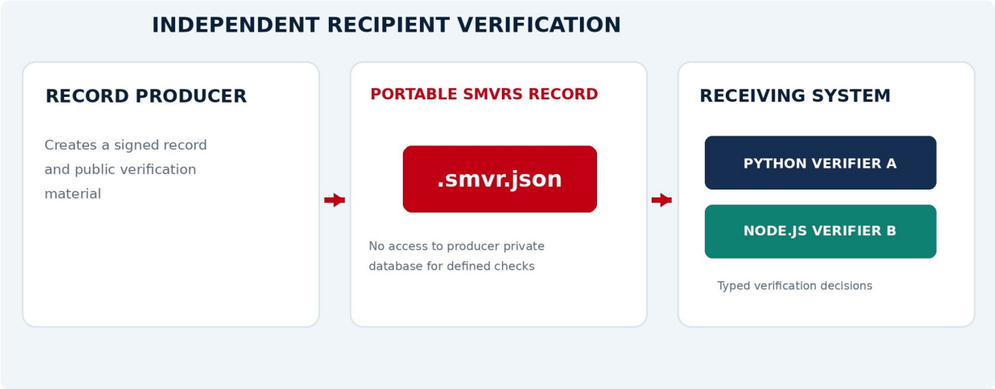
### Uma regra refutável

Um registro assinado, mas incompleto ou mal vinculado, falha na verificação exigida em vez de herdar confiança de um logotipo, um painel, uma fonte copiada ou um voto da maioria.

> **De confiar na afirmação de quem produz a verificar, de forma independente, as condições para se apoiar nela.**

# Um registro portátil pode ser verificado longe do sistema que o emitiu.

O registro SMVR vincula agente, comportamento, provas, política, tempo e decisão declarada. Implementações independentes em Python e Node.js recalculam as regras de validação e relatam falhas tipadas.




### Demonstrado em testes controlados

Aceitação do registro de referência; rejeição de adulteração de comportamento e de provas; casos de vinculação semântica; concordância entre dois verificadores independentes.

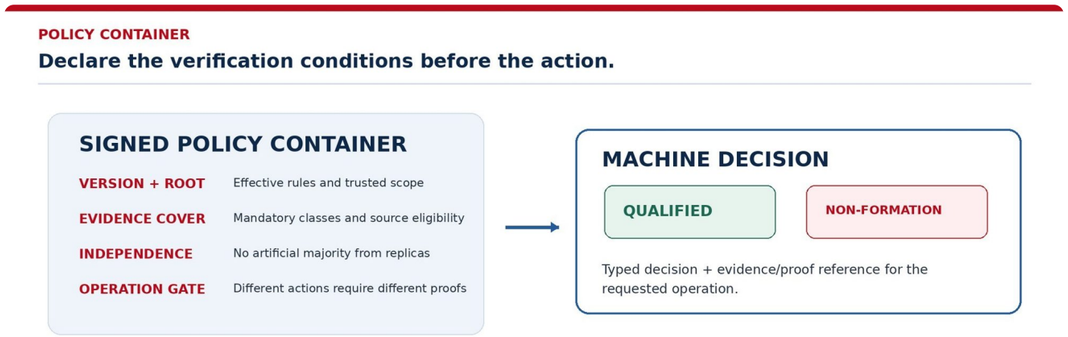
### Além da assinatura

A assinatura confirma os bytes. O SMVRS também verifica provas, autoridade, tempo e regras, e o destinatário vê quais condições declaradas o registro satisfaz.

**A verificação independente já está demonstrada; a qualificação de efeito estende o mesmo princípio ao momento da ação.**

# A regra aplicável é fixada antes da decisão.

Na arquitetura SMVRS, um Contêiner de Políticas assinado foi projetado para vincular contexto, versão vigente, fonte de confiança, categorias obrigatórias de provas, escopo, operação e revogação. Uma ação de máquina proposta só se qualifica quando os predicados aplicáveis são satisfeitos.




### Por que importa

Sem regras versionadas, dois serviços podem verificar os mesmos bytes e ainda aplicar requisitos diferentes de autoridade, finalidade, tempo ou privacidade.

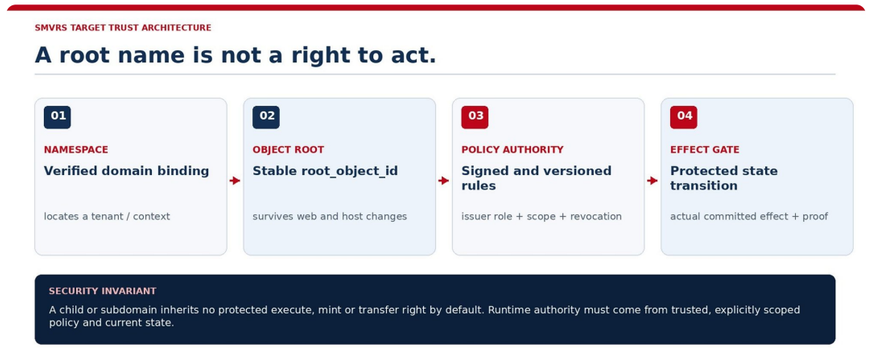
### Protótipo e roteiro

Um experimento de política de provas assinada roda com dados sintéticos. Um registro de Contêineres de Políticas entre serviços e uma porta de ação que não pode ser contornada são as próximas extensões.

**A política torna-se uma qualificação testável por máquina, aplicada da mesma forma por todo destinatário.**

# Um endereço web pode localizar um registro. Só uma política confiável pode autorizar uma ação.

O SMVRS distingue um site verificado ou nome de locatário da identidade persistente do objeto, de um emissor aprovado e de permissões explicitamente delimitadas. Um objeto filho foi projetado para começar sem direito de execução protegida, a menos que um Contêiner de Políticas assinado e vigente o conceda.




### Identidade estável além da URL

Um objeto raiz permanece ligado às suas provas mesmo que o host ou domínio exibido mude.

### Direitos delegados fechados por padrão

Uma assinatura do objeto pai ou um nome herdado não pode conceder silenciosamente privilégios de emissão, transferência ou execução.

> **Nomes ajudam a encontrar; a autoridade da máquina vem de confiança autenticada, concessões delimitadas e verificação do estado atual.**

# Cada tipo de prova exigido deve vir de uma fonte elegível.

Uma operação pode exigir provas de identidade, direito, revogação e efeito observado, cada uma de sua própria autoridade elegível. Cópias correlacionadas não contam como corroboração independente.

EVIDENCE SUFFICIENCY

**Different facts demand eligible sources.**

| | IDENTITY | ENTITLEMENT | REVOCATION |
|---|---|---|---|
| Identity provider | YES | — | — |
| License issuer | — | YES | — |
| Revocation source | — | — | YES |

**Missing revocation evidence cannot be replaced by 10 copied identity records.**

### Uma pergunta mais precisa

Em vez de perguntar qual banco de dados é o mais confiável, o SMVRS pergunta se as classes de provas de que esta operação precisa estão completas e são independentemente elegíveis.

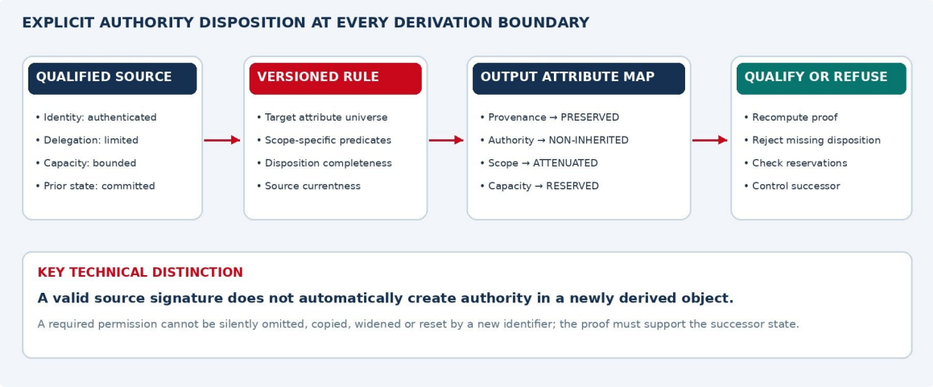
### Testado com dados sintéticos

Conjuntos de teste assinados aceitam um conjunto completo e qualificado e rejeitam a ausência de uma classe obrigatória, uma afirmação fora do escopo ou origens correlacionadas não permitidas.

**Nenhuma instituição precisa manter um registro mestre universal.**

# A procedência pode persistir. A permissão é qualificada de novo.

A composição de primitivas separa de onde veio um objeto derivado e qual autoridade protegida ele pode exercer. A disposição de atributos, o escopo permitido e as condições vigentes do antecessor restringem cada estado sucessor.




### Derivação com escopo limitado

As regras de derivação foram projetadas para que um objeto filho, um direito delegado ou um ativo transformado não ganhe silenciosamente nova finalidade, quantidade, duração ou operação privilegiada por herança.

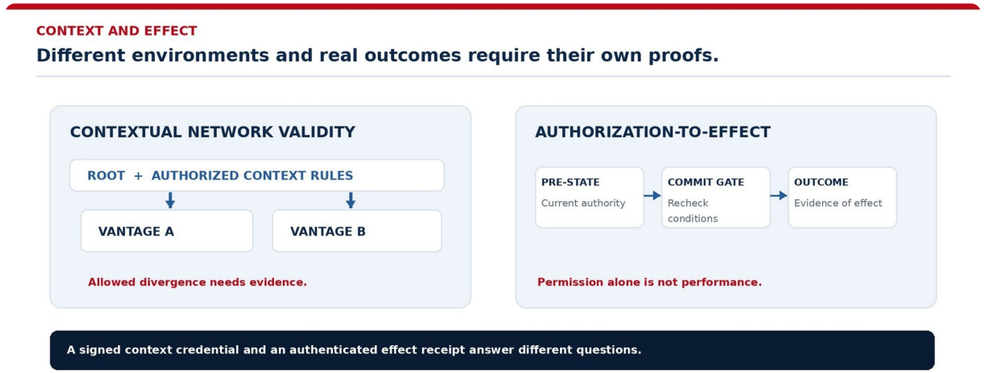
### Na fronteira de confirmação

O fechamento de transição verifica novamente o estado atual, a política, a repetição e o efeito autorizado quando a operação é confirmada, e não apenas quando é proposta.

**Objetos derivados mantêm seu histórico, mas precisam conquistar sua autoridade.**

# Observações corretas podem divergir. Um efeito declarado precisa ser demonstrado.

A resolução enraizada a partir de múltiplos pontos de vista qualifica diferenças entre observações sob uma política autenticada. O pedido fundamental trata da correspondência entre pré-condições autorizadas e efeitos de estado demonstrados.




### Verificação contextual

Uma diferença de rede pode ser admissível pela política; uma observação obrigatória que falhou não pode ser vencida por uma maioria genérica.

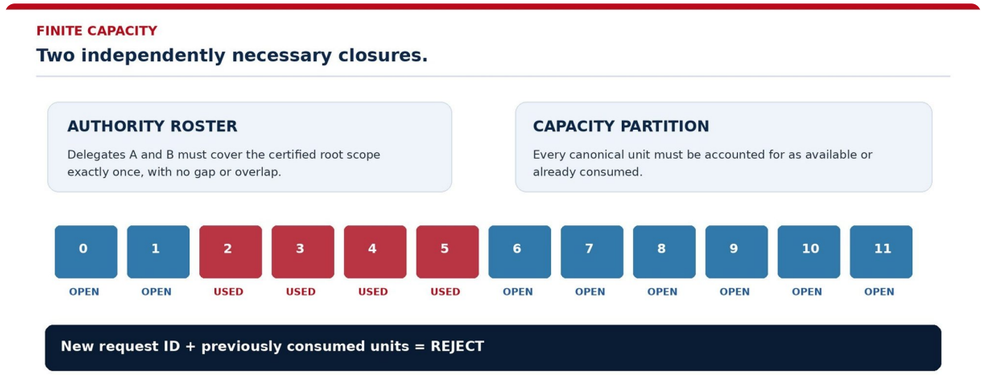
### Correspondência de efeito

Um recibo de efeito foi projetado para vincular agente autorizado, política, estado anterior, prova do efeito e estado sucessor antes que o destinatário aceite que a operação ocorreu.

**O contexto é qualificado pela política, e os efeitos são confirmados pelas provas.**

# Um delegado autorizado não deve gastar a mesma unidade duas vezes.

A capacidade certificada exige duas verificações completas: quem tem direito de alocar unidades e quais unidades exatas continuam disponíveis. Ambas precisam valer para um estado sucessor serializado e testemunhado.




### Capacidade de laboratório

Assinaturas com chaves de teste, um rol autorizado completo, contabilidade de unidades finitas, um ponto local de serialização e verificações destacáveis de testemunha histórica.

### Meta contra regeneração

Mudanças de alias, objetos divididos ou novos identificadores de solicitação não devem transformar uma unidade já consumida em capacidade novamente disponível.

**Direito e disponibilidade são verificados juntos antes de alocar uma unidade.**

# As mesmas regras, testadas em dois domínios exigentes.

Adaptadores de pesquisa aplicam os princípios do SMVRS à ativação limitada de valores de teste e às relações tipadas de registros clínicos, cada um como uma extensão técnica separada.




### Ativação limitada de valores de teste

Um controlador monetário simulado verifica política e versão fixadas, correlação entre origem e uso, testemunha no momento da confirmação e validade histórica, usando apenas valores simulados.

### Fechamento de relações clínicas

Grafos sintéticos de pacientes, amostras e resultados expõem vínculos assinados incorretos e distinguem um candidato de um registro confirmado, apoiando a integridade dos dados e não o diagnóstico.

**Verificações de máquina precisas e repetíveis que cada setor pode adotar em seus próprios termos.**

# Mesmo registro, dois verificadores, a mesma resposta.

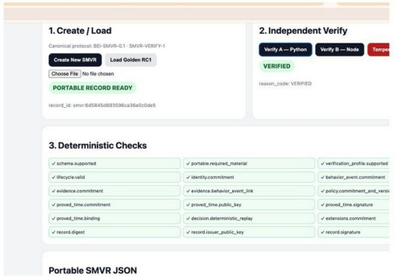
| ENTRADA | VERIFICADOR A · PYTHON | VERIFICADOR B · NODE.JS |
|---|---|---|
| Registro de referência sintético assinado | VERIFIED · 18 verificações | VERIFIED · 18 verificações |
| Adulteração sintética de prova | FAILED | FAILED |

Código de motivo nos dois verificadores: `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` em `evidence.commitment`.

Registro: `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

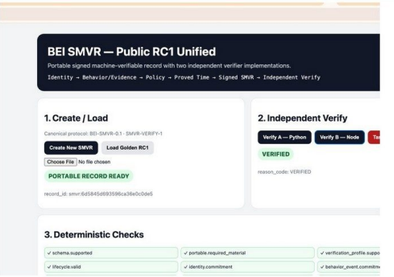
Entre regiões: nos testes de engenharia do inventor, um registro criado em um servidor no Oregon foi reverificado pelos dois verificadores em um servidor no norte da Califórnia; uma cópia adulterada foi rejeitada.

GOLDEN | VERIFIER A | VERIFIED



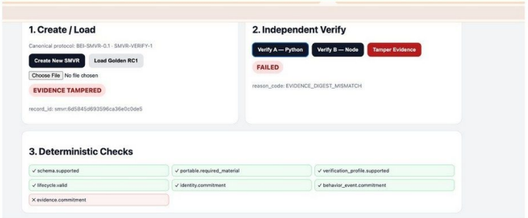

Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

GOLDEN | VERIFIER B | VERIFIED



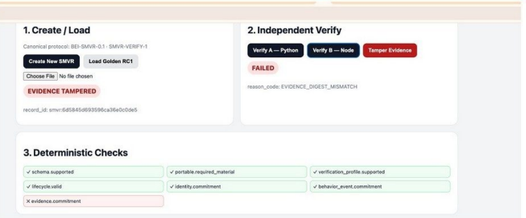

Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

EVIDENCE TAMPER | A | FAILED




Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

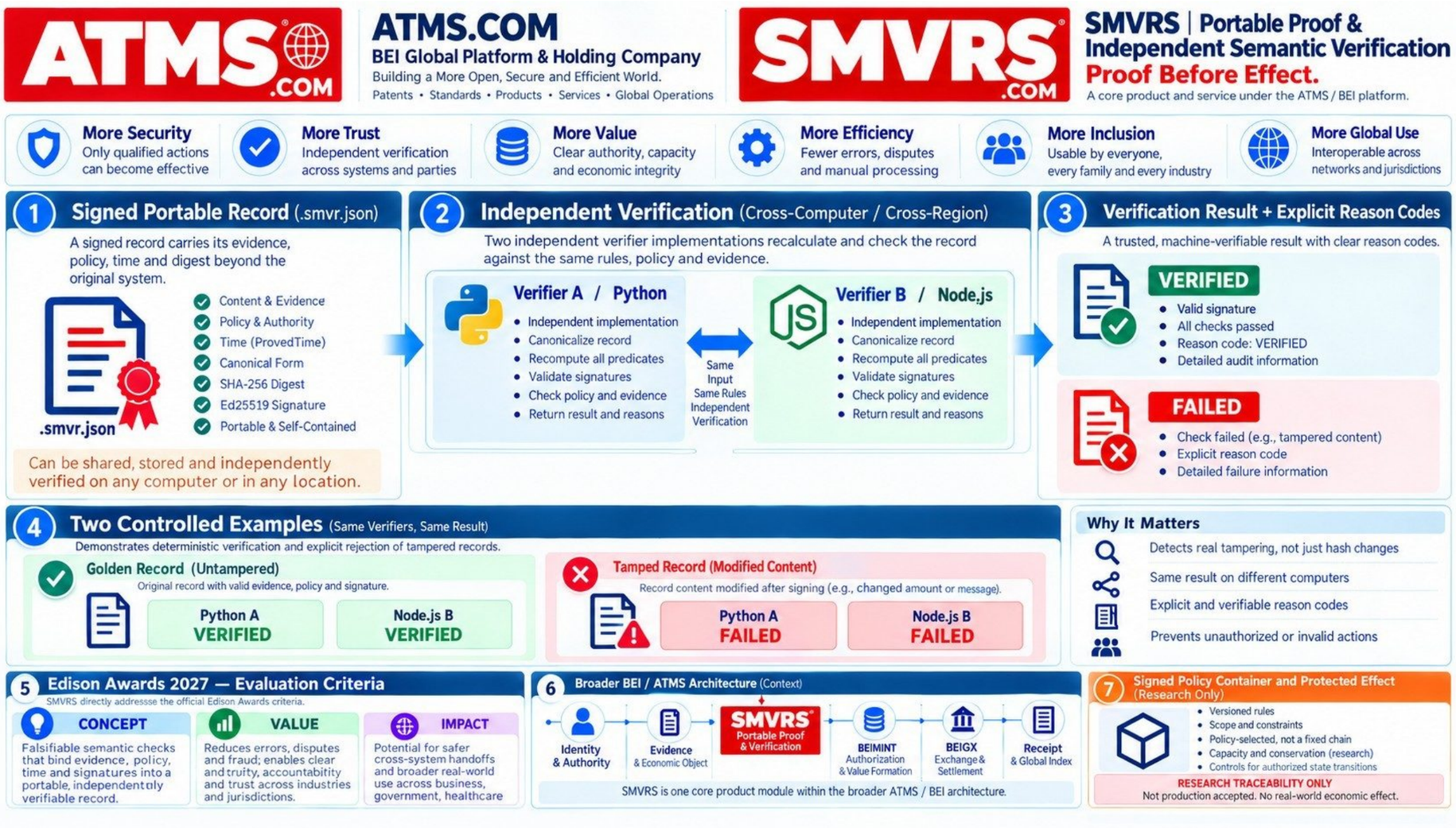
EVIDENCE TAMPER | B | FAILED




Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

**Testes controlados no navegador com registros assinados sintéticos, outubro de 2026.**

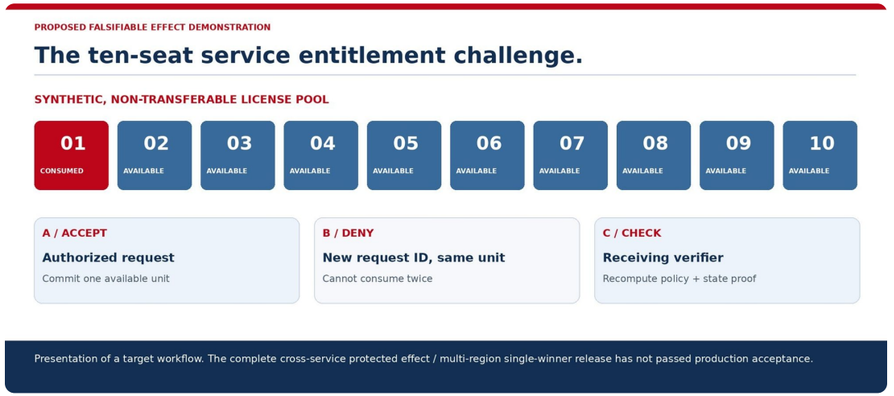
# Quatro casos controlados mapeados aos critérios Edison




Registro de referência VERIFIED em A e B; adulteração de prova FAILED em A e B, cada um com seu código de motivo exato.

# Um primeiro teste claro com clientes: alocação de licenças de software.

Um Nó Econômico com dez assentos de serviço não resgatáveis oferece um primeiro caso de uso refutável. O solicitante pode ter uma credencial válida e ainda assim não ter direito, cobertura de revogação ou capacidade licenciada não utilizada.




### Casos de falha úteis

Rejeita prova de direito ausente, direito desatualizado, pseudoconfirmações correlacionadas, delegado não autorizado ou uso repetido dos mesmos assentos.

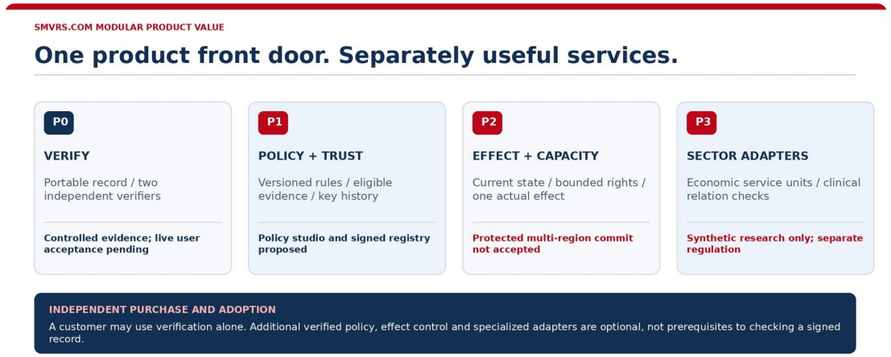
### Pacote prático

A verificação de registros portáteis é oferecida primeiro; controles de provas e de capacidade finita foram projetados como módulos adicionais rumo a um fluxo completo para o cliente.

> **O valor se mede pelas decisões que um sistema consegue justificar de forma independente.**

# Primeiro, verificação independente. Garantia mais profunda quando a operação exigir.

O SMVRS.com é uma única porta de entrada com edições úteis por si sós: Verify portátil, Política assinada e Provas elegíveis, Efeito protegido e adaptadores setoriais.




### Resultado de curto prazo

O destinatário envia um registro assinado, vê dois resultados calculados de forma independente e exporta a comparação.

### Resultado de longo prazo

As organizações acrescentam qualificação por política assinada ou controle de efeito delimitado conforme seus requisitos de segurança, operação e setor.

**Cada edição é útil sozinha; nenhuma exige adotar os módulos monetário ou clínico.**

# A prova é mais forte quando a falha é testável.

**2**

**implementações independentes do verificador**

Python e Node.js, desenvolvidas separadamente a partir de uma especificação.

**13**

**classes de vetores negativos arquivadas**

Cada tipo de falha é preservado como teste repetível.

**79/79**

**testes laboratoriais sintéticos locais aprovados**

Conjuntos de política, provas e capacidade, com dados sintéticos.

**Custo**

Criptografia padrão (SHA-256, Ed25519), sem hardware especial, projetado para integração via API com software, redes, máquinas e dispositivos IoT.

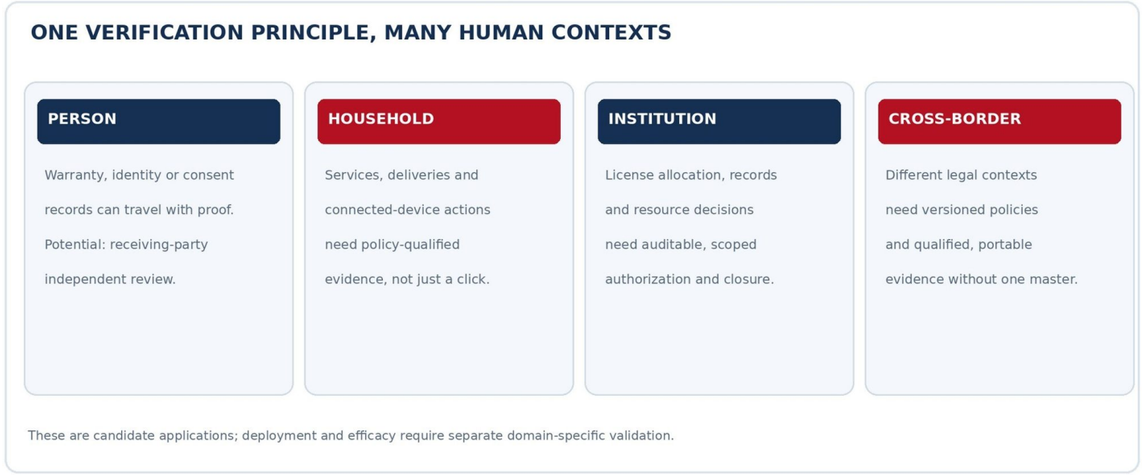
**Benefício**

Projetado para detectar um registro incoerente antes que fundos, cuidados ou mercadorias sejam liberados; nos testes, cada recusa nomeou a verificação que falhou.

**Baixo custo de adoção, proteção onde as consequências são altas.**

# Feito para pessoas, famílias, instituições e nações.

O destinatário confere uma afirmação digital com as regras aplicáveis, em vez de depender apenas do selo de sucesso de quem a produziu.




### Na escala do dia a dia

Uma pessoa, família ou pequena empresa pode receber um resultado portátil e verificar quem fez a afirmação, quais provas e políticas se aplicam e se o registro está atualizado.

### Entre sistemas e fronteiras

Instituições e serviços regionais trocam provas sem pressupor um banco de dados único ou uma autoridade universal, cada um aplicando suas leis, privacidade e normas.

**Em qualquer lugar, cenário ou momento: confiança que viaja com o registro.**

# Um serviço em camadas que cada setor pode adotar no seu ritmo.

O SMVRS oferece a verificação independente como serviço autônomo, com qualificação de provas, política, efeito e componentes setoriais opcionais onde são necessários controles mais profundos.




### Serviço imediato

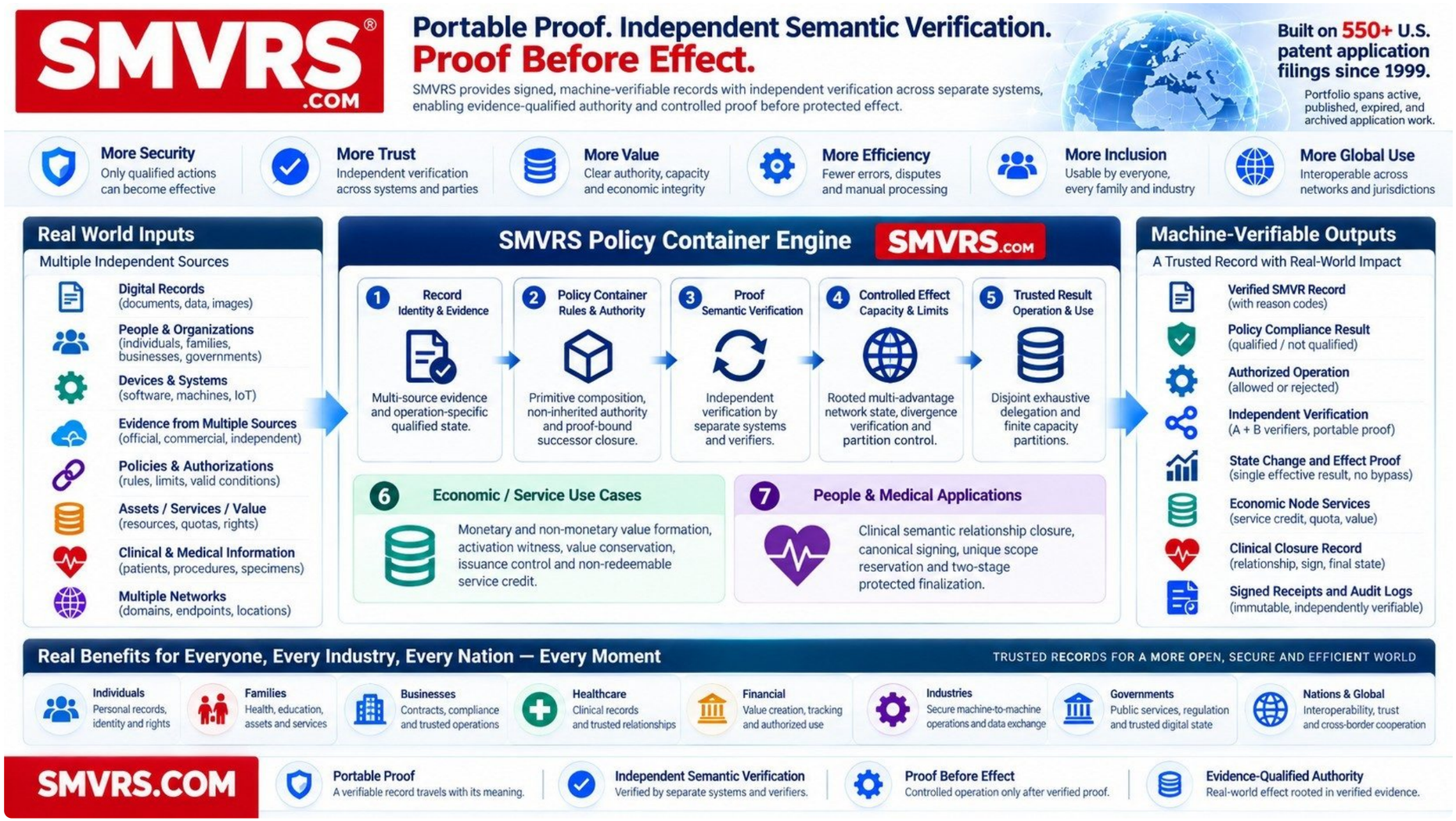
Recebimento do registro, verificação destacada, resultado explícito e código de motivo, e exportação de provas para transferências entre instituições.

### Serviços de longo prazo

Decisões de política delimitadas, certificados de capacidade, recibos de efeito assinados e adaptadores para software, registros corporativos, dispositivos e sistemas regulados.

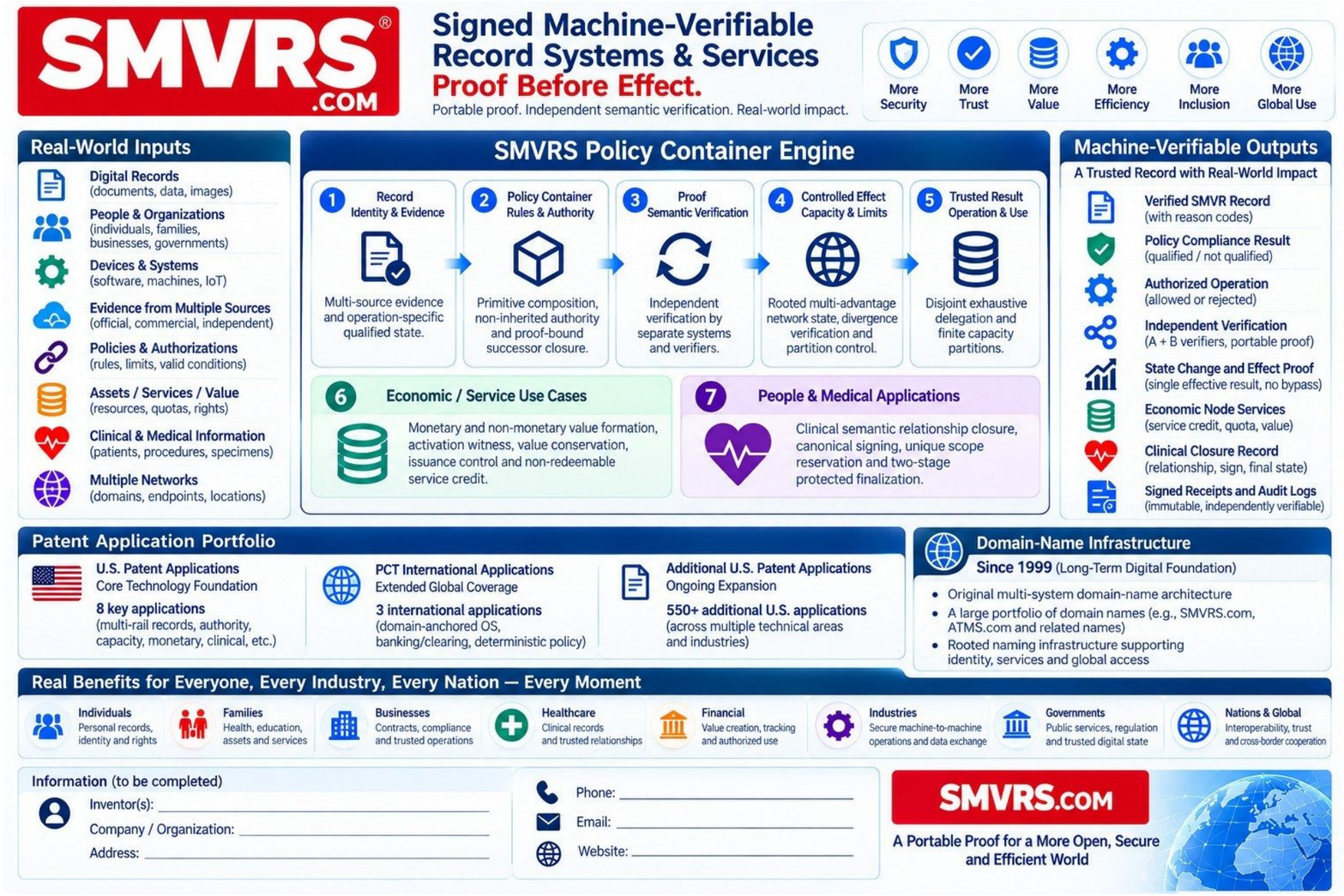
**Com agentes de IA atuando em velocidade de máquina, a prova antes do efeito foi projetada para servir como camada de segurança pública.**

# Proof Before Effect: alcance e raízes de longo prazo



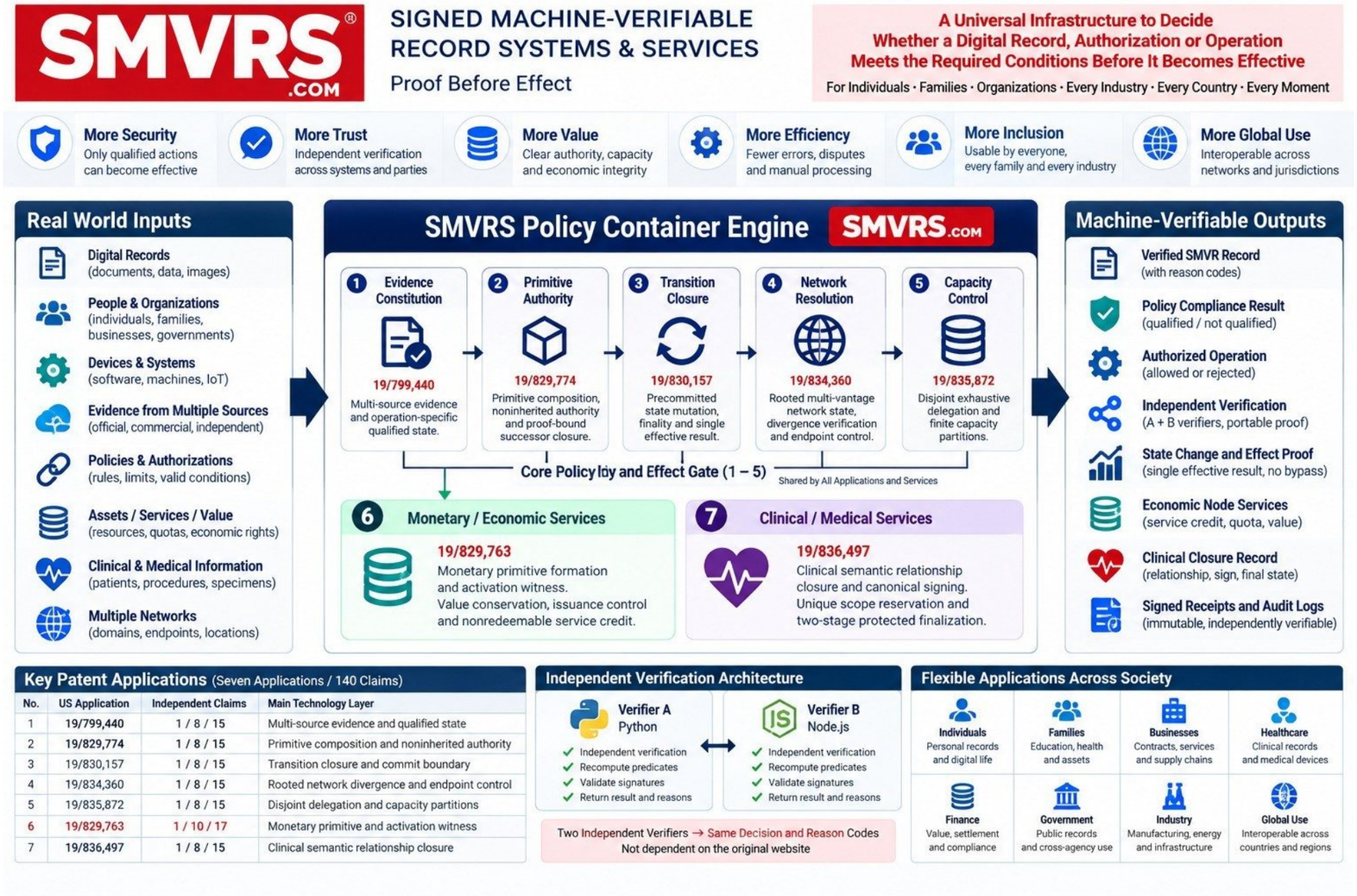

Prova portátil, controle de políticas e valor público para cada pessoa, família, setor e nação. 1999 marca o início do programa de domínios e infraestrutura digital do inventor.

# Panorama completo de produto, patentes e domínios



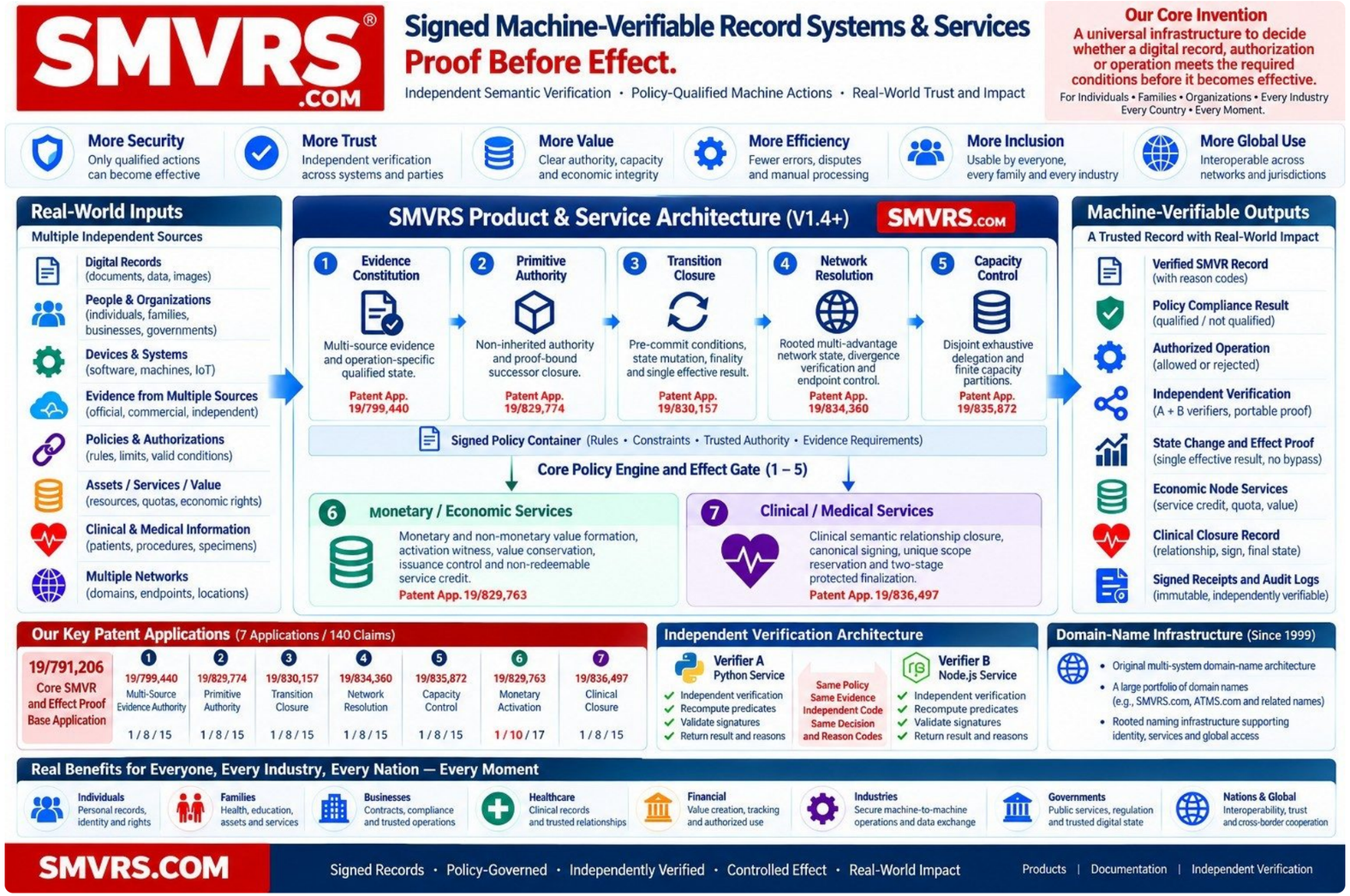

Motor de Contêineres de Políticas, extensões econômicas e clínicas, portfólio de pedidos de patente, ativos de domínio raiz e áreas de aplicação.

# Sete camadas técnicas e verificação independente



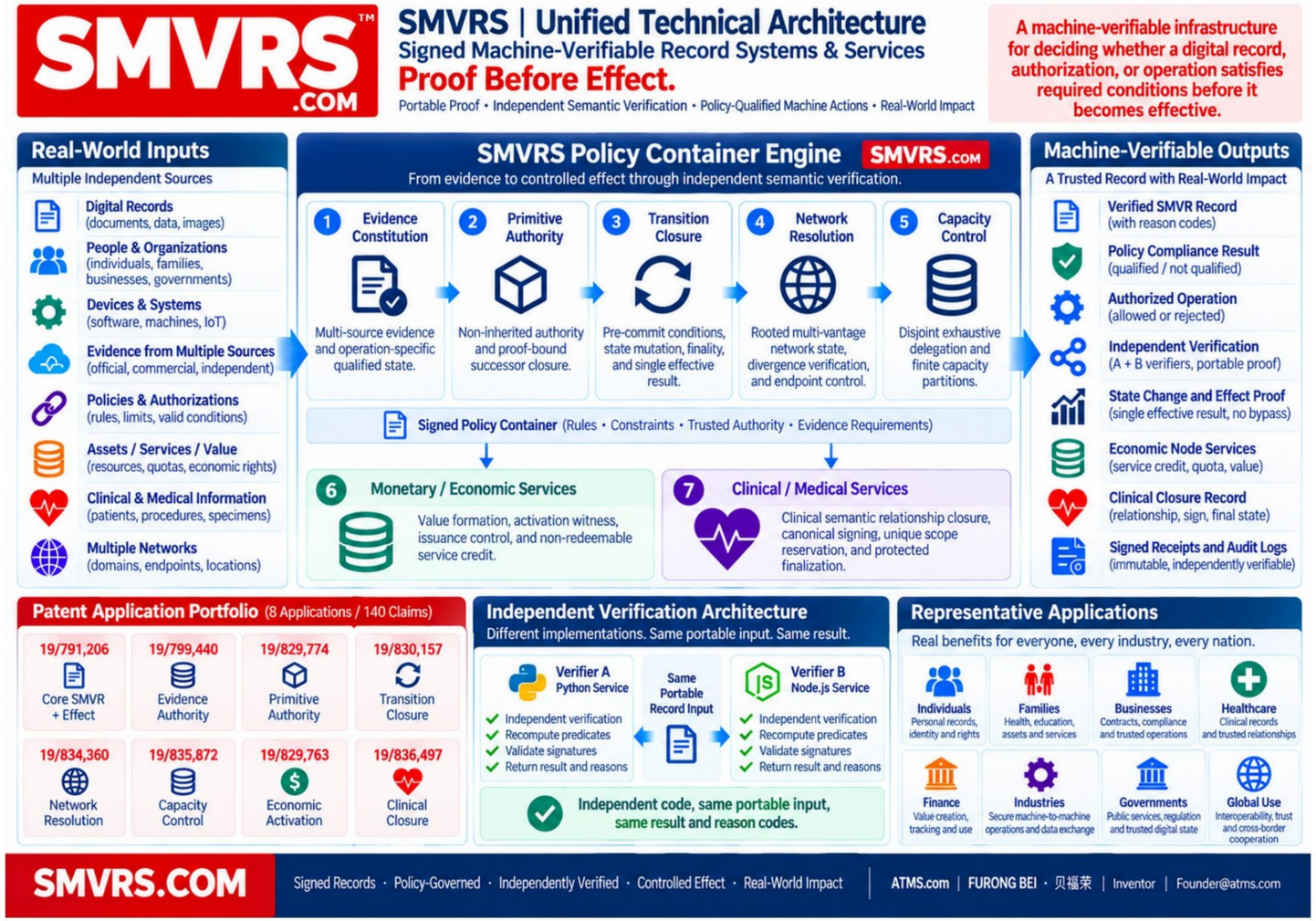

Sete camadas de aplicação técnica com papéis separados para os verificadores A/B e entradas e saídas setoriais. Os números identificam os pedidos depositados.

# Plano detalhado do núcleo de patentes e dos setores




Provas, composição de primitivas, fechamento de transição, resolução de rede enraizada, capacidade e especializações econômica e clínica.

# Oito pedidos relacionados, um sistema controlado




Política assinada, cinco camadas técnicas, extensões econômicas e clínicas e verificadores duplos.

# Fundação BEI × ATMS, recibos portáteis e extensões futuras

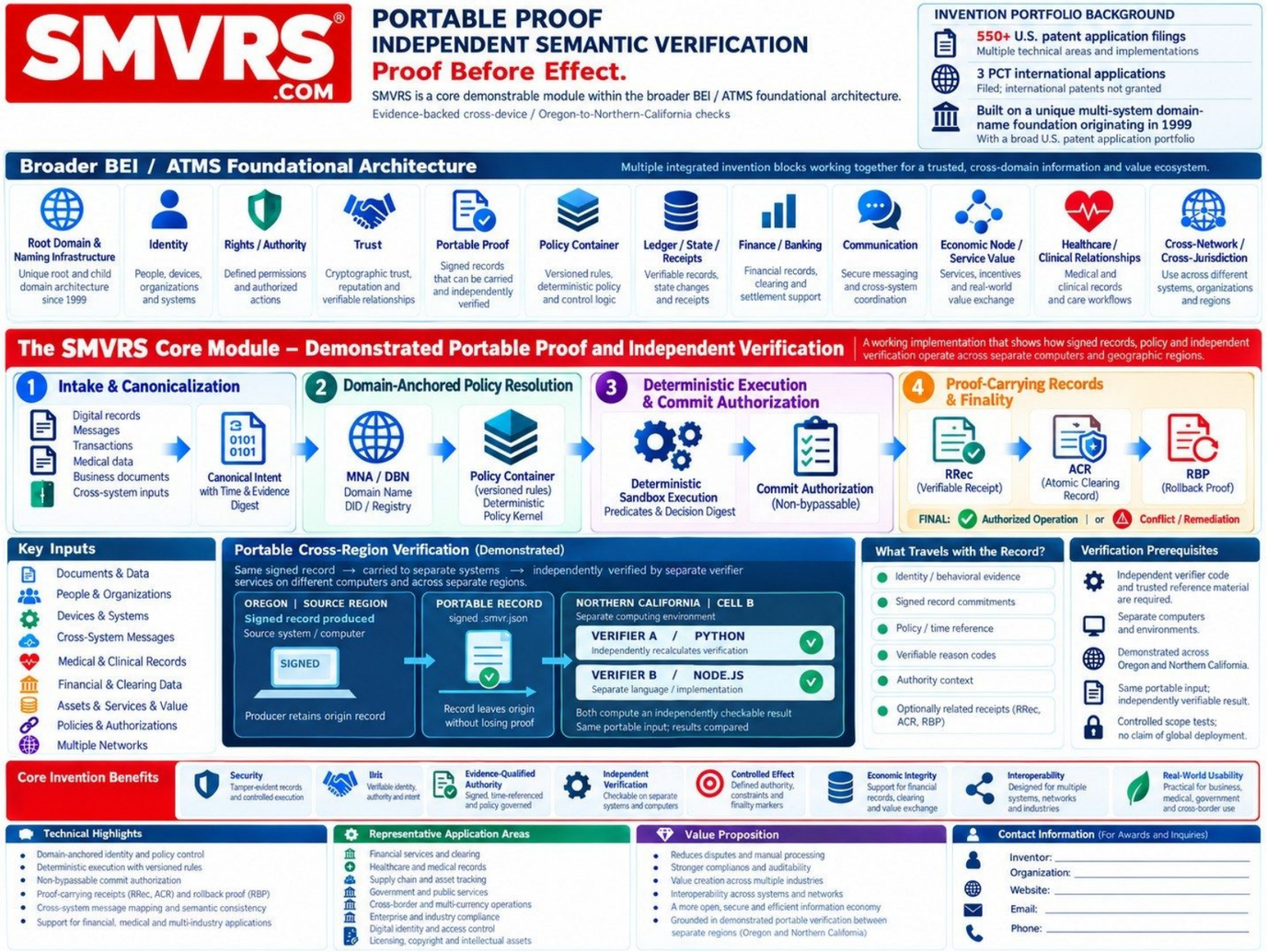



Ilustração de pesquisa do inventor sobre identidades de domínio raiz e conceitos de recibo portátil na arquitetura mais ampla BEI × ATMS.

PEDIDOS DE PATENTE

# Oito pedidos relacionados nos EUA, papéis técnicos distintos.

| | |
|---|---|
| **19/791,206** | Correspondência autorização–efeito |
| **19/799,440** | Formação de estado por provas |
| **19/829,774** | Composição de primitivas / autoridade não herdada |
| **19/830,157** | Fechamento de transição / fronteira de confirmação |
| **19/834,360** | Resolução contextual de múltiplos pontos de vista |
| **19/835,872** | Capacidade certificada / fechamento duplo |
| **19/829,763** | Controle monetário / prova de ativação |
| **19/836,497** | Fechamento de relações semânticas clínicas |

**556**

**pedidos de patente nos EUA depositados em nome do inventor**

Em todo o portfólio BEI × ATMS, dos quais os oito aqui listados tratam de métodos SMVRS.

**Desde 1999**

Uma iniciativa de nomes de domínio e infraestrutura digital, desenvolvida pelo inventor e com recursos próprios.

**Registros públicos: patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei**

# 2027 EDISON AWARDS

## NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



# SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

## Proof Before Effect.

### TRUST — CIVILIZATION'S
### MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

**FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION**

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

**Inventor: Dr. FURONG BEI**

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com